머신러닝 기초 · 모델 평가

평가 지표 (Metric)

회귀 지표(MAE · MSE · RMSE · MAPE · R^2) · 분류 지표(혼동 행렬 · 정밀도 · 재현율 · ROC/AUC · F1) · 교차검증

v05 · 2026.10

목차

01 회귀 지표
예측 오차 · MAE · MSE · RMSE · RMSLE · MAPE · R^2

02 분류 지표
혼동 행렬 · 정확도 · 정밀도 · 재현율 · 특이도 · ROC/AUC · F1

03 교차검증과 코드
k-fold 교차검증 · scikit-learn 함수 대응표

01

회귀 지표

숫자를 예측할 때: 예측 오차 → MAE · MSE · RMSE · MAPE → R^2

01 회귀 지표 한눈에 보기

다섯 가지 오차 지표 (모두 0에 가까울수록 좋다)

	이름 (영문)	한 줄 설명
MAE	평균 절대 오차 (Mean Absolute Error)	오차의 **절댓값**을 평균. 원래 단위 그대로
MSE	평균 제곱 오차 (Mean Squared Error)	오차를 **제곱**해 평균. 큰 오차에 더 큰 벌점
RMSE	평균 제곱근 오차 (Root Mean Squared Error)	MSE의 **제곱근**. 제곱으로 바뀐 단위를 원래 단위로 되돌린다
RMSLE	평균 제곱근 로그 오차 (Root Mean Squared Logarithmic Error)	실제값·예측값을 log(1+y)로 바꾼 뒤의 RMSE. **-1 이하 값**에는 쓸 수 없다
MAPE	평균 절대 백분율 오차 (Mean Absolute Percentage Error)	실제값 대비 오차 **비율**. 상한이 없고, 실제값이 0에 가까우면 매우 커진다

01 예측 오차

$\hat{y}_i$: 모델로 부터 생성된 예측값

y_i : 실제값

$y_i - \hat{y}_i$ 실제값과 예측값의 차이

01 MAE (평균 절대 오차)

▶ MAE(Mean Absolute Error) : 평균 절대 오차

* 예측 에러(Prediction Error) = 실제값 – 예측값

* 절대 오차(Absolute Error) → |예측 오차|

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(|y_i - \widehat{y_i}|\right)$$

$\widehat{y_i}$: 모델로 예측한 값

y_i : 실제값

n : 데이터 개수

* MAE는 오차이기에 0에 가까우면 좋다.

01 MSE (평균 제곱 오차)

▶ MSE(Mean Squared Error) : 평균 제곱 오차

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$\hat{y}_i$: 모델로 예측한 값

y_i : 실제값

n : 데이터 개수

* MSE는 오차이기에 0에 가까우면 좋다.

01 RMSE (평균 제곱근 오차)

▶ RMSE(Root Mean Squared Error) : 평균 제곱근 오차

RMSE는 평균제곱오차(MSE)의 제곱근 값으로 다음과 같이 정의한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$\hat{y}_i$: 모델로 예측한 값

y_i : 실제값

n : 데이터 개수

* MSE는 오차를 제곱하므로 단위도 제곱으로 바뀐다. 제곱근을 취해 원래 단위로 되돌린 값이 RMSE다.

01 MAPE (평균 절대 백분율 오차)

▶ MAPE(Mean Absolute Percentage Error)

- 평균 절대 백분율 오차(Mean Absolute Percentage Error)

- MAPE는 오차를 실제값 대비 비율(%)로 나타낸다. 0에 가까울수록 좋다.

- MAPE는 실제 target(종속변수) 값 대비 예측오차 비율의 절대값들을 평균한 값으로 실제 데이터에서 오차가 어느 정도의 비율로 발생했는지 확인한다.

$$\text{MAPE} = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \widehat{y_i}}{y_i}\right|$$

$\widehat{y_i}$: 모델로 예측한 값

y_i : 실제값

n : 데이터 개수

* MAPE는 상한이 없어 100%를 넘을 수 있고, 실제값이 0에 가까우면 매우 커진다. scikit-learn은 비율로 돌려준다 (3.0 = 300%)

01 R^2 (결정계수)

회귀 모델이 실제값의 변화를 얼마나 설명하는지 보는 점수

정의

- $R^2 = 1 - \Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2 / \Sigma(y_i - \bar{y})^2$ ($\bar{y}$: 실제값의 평균)
- 모델의 오차 제곱합을 **늘 평균만 예측했을 때**의 오차 제곱합과 비교한다

값 읽는 법

- **최고 1.0** = 완벽한 예측 · 늘 평균만 예측하면 **0.0**
- 평균만 예측하는 것보다 못하면 **음수**가 된다. 예) r2_score([1, 2, 3], [3, 2, 1]) = -3.0

오차 지표와 방향이 반대

- MAE · MSE · RMSE · MAPE는 **0에 가까울수록**, R^2는 **1에 가까울수록** 좋다

참고: scikit-learn 1.9.1 r2_score 문서 (확인일 2026-10-13) · 예시 값은 2026-10-13 실측

02

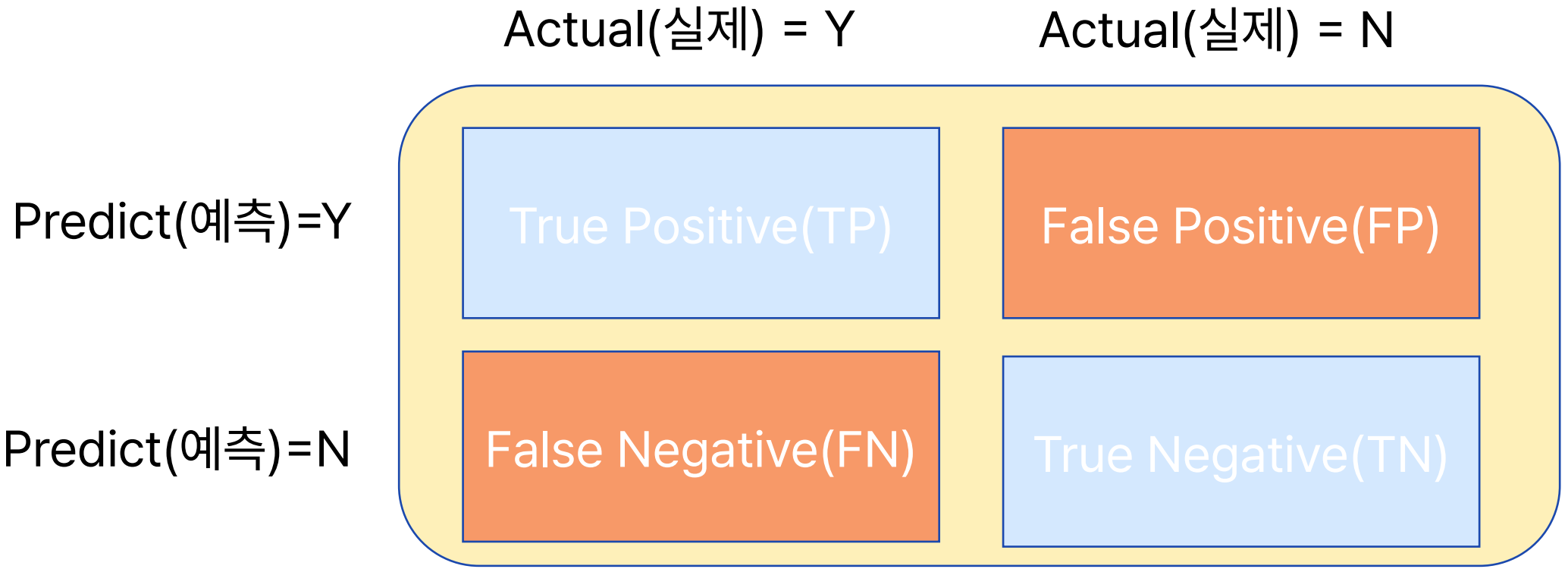
분류 지표

범주를 맞힐 때: 혼동 행렬 → 정확도 · 정밀도 · 재현율 · 특이도 → ROC/AUC → F1

02 혼동 행렬 (Confusion Matrix)

▶ 이진 분류 모델을 위한 혼동 행렬

- 예측 × 실제로 세어 놓은 표. 파란색 = 맞힘, 주황색 = 틀림



02 혼동 행렬: 행과 열 방향

같은 네 칸도 그리는 사람에 따라 놓이는 자리가 다르다

이 교안의 그림

- 행 = **예측**, 열 = **실제**
- 왼쪽 위 칸 = TP

scikit-learn confusion_matrix

- 행 = **실제**, 열 = **예측**
- 이진 분류 결과 = [[TN, FP], [FN, TP]]
- 왼쪽 위 칸 = TN

공통

- 네 칸(TP · FP · FN · TN)의 뜻은 같고 **놓인 위치만** 다르다. 코드 결과를 읽을 때는 축부터 확인한다.
- 참고: scikit-learn 1.9.1 confusion_matrix 문서 (확인일 2026-10-13)

02 혼동 행렬 네 칸 읽는 법

앞 글자 = 맞혔는가(True/False) · 뒤 글자 = 무엇으로 예측했는가(Positive/Negative)

	실제 값	예측 값 → 결과
TP	Y (1)	Y (1)로 예측 → **맞힘**
TN	N (0)	N (0)으로 예측 → **맞힘**
FP	N (0)	Y (1)로 예측 → **틀림**
FN	Y (1)	N (0)으로 예측 → **틀림**

02 샘플 4개 직접 세어 보기

혼동 행렬 네 칸을 세고 지표를 계산해 본다

샘플	실제 (y_true)	예측 (y_pred)	결과
1	0	1	**FP**
2	**1**	**1**	**TP**
3	0	1	**FP**
4	1	0	**FN**

네 칸 세기

TN 0 · FP 2 · FN 1 · TP 1

정확도

(TP + TN) / 전체 = 1/4 = 0.25

정밀도 · 재현율 · F1

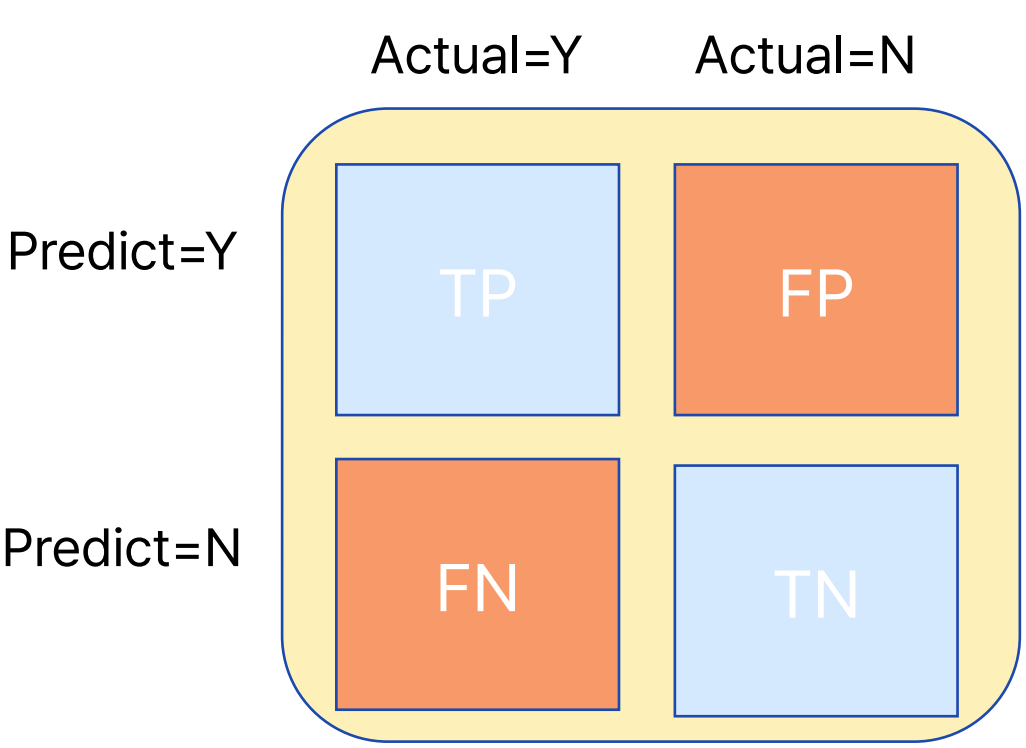
1/3 ≈ 0.33 · 1/2 = 0.5 · F1 = 0.4

scikit-learn confusion_matrix 문서의 예제 값. scikit-learn 1.9.1로 계산 확인 (2026-10-13 실측)

02 정확도 (Accuracy)

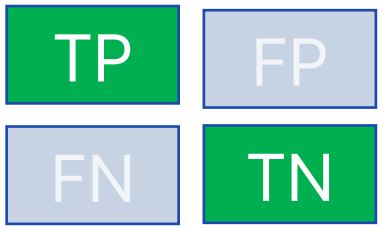
▶ 정확도(Accuracy)

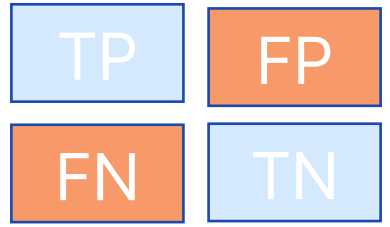
전체 샘플 데이터 중에서 예측한 값이 얼마나 잘 맞췄을까?



정확도(Accuracy) =

$$\frac{TP + TN}{TP + FP + FN + TN}$$

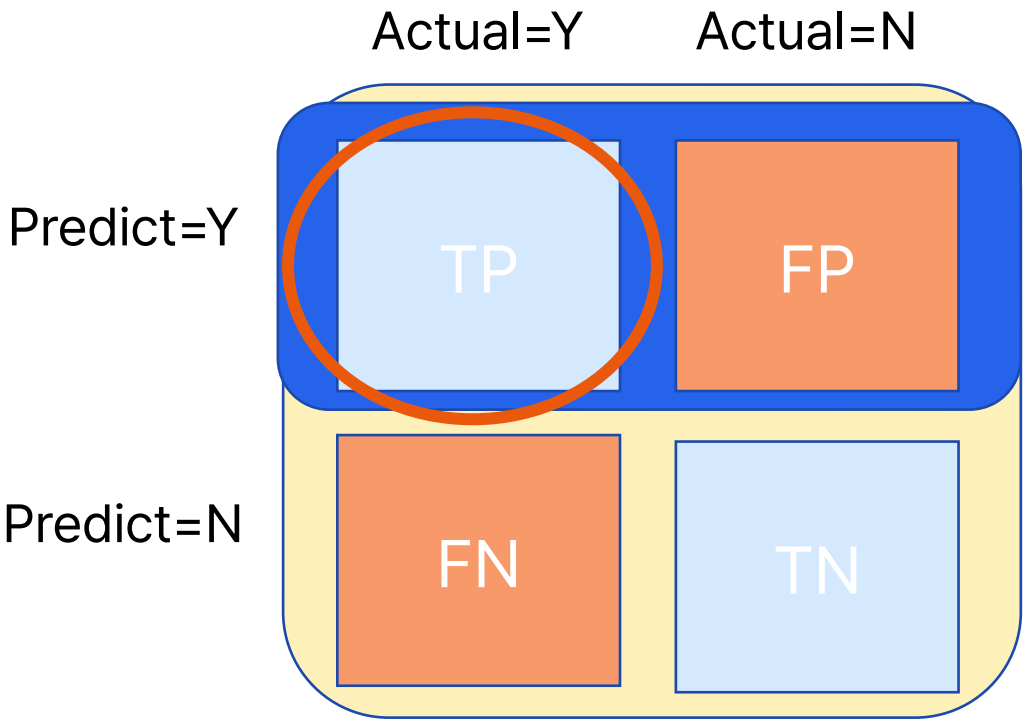




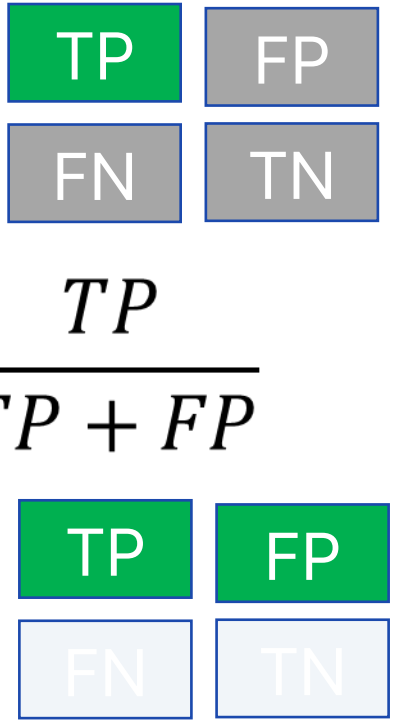
02 정밀도 (Precision)

▶ 정밀도(Precision)

Y로 예측한 것 중에서 실제로 Y인 비율



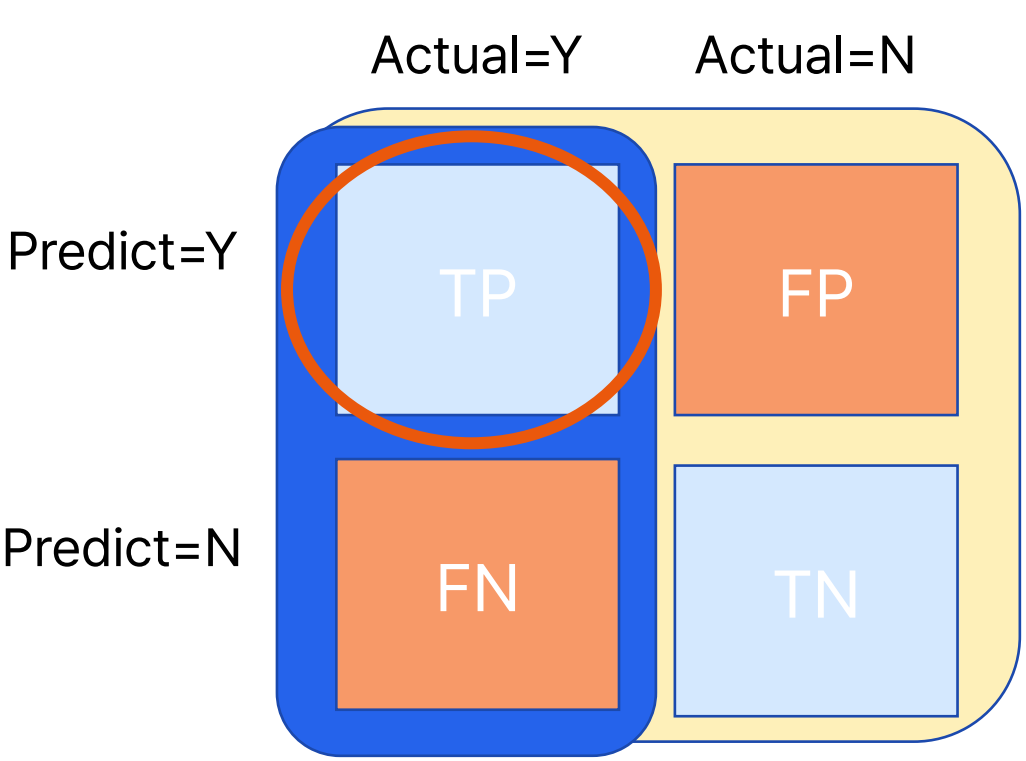
정밀도(Precision) = $\frac{TP}{TP + FP}$



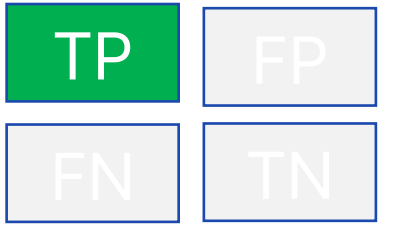
02 재현율 (Recall · 민감도)

▶ 재현율(Recall, Sensitivity, TPR)

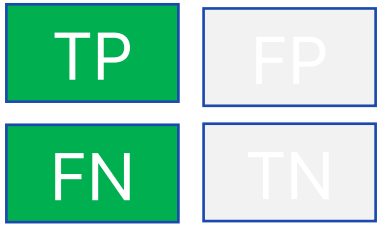
실제 Y 중에서 Y로 맞게 예측한 비율



민감도(Sensitivity) =



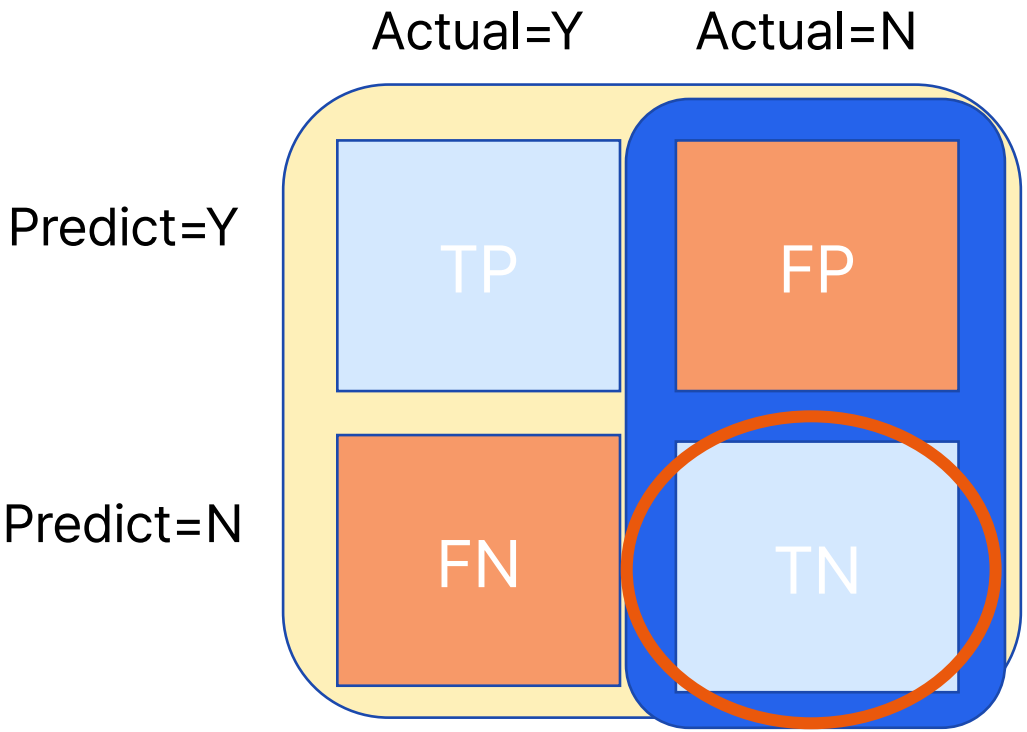
$$\frac{TP}{TP + FN}$$



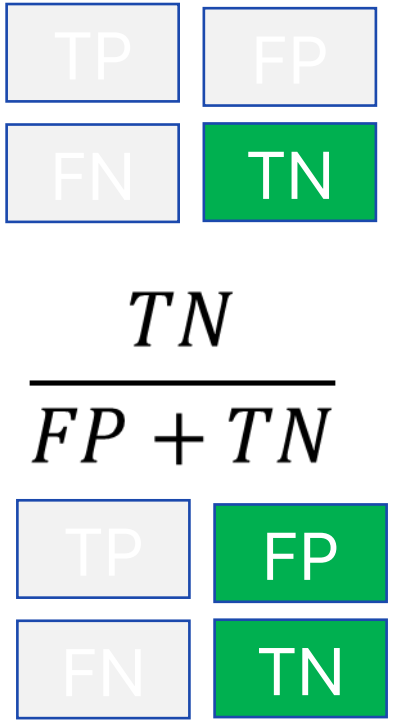
02 특이도 (Specificity)

▶ 특이도(Specificity)

실제 N(음성) 중에서 N으로 맞게 예측한 비율



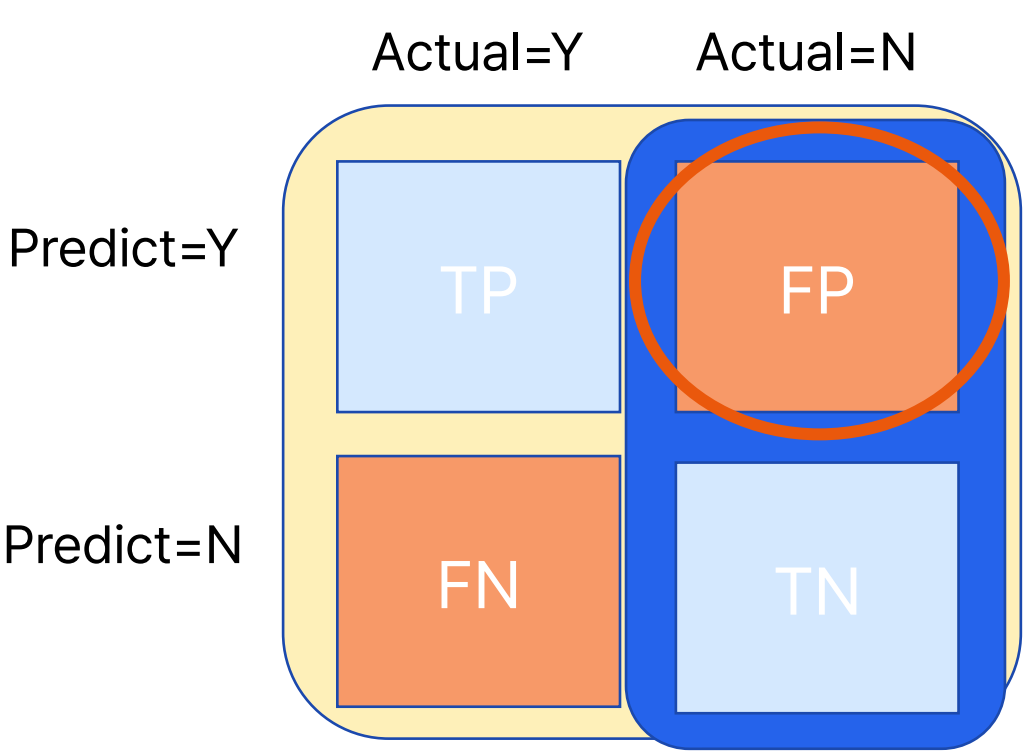
특이도(Specificity) = $\frac{TN}{FP + TN}$



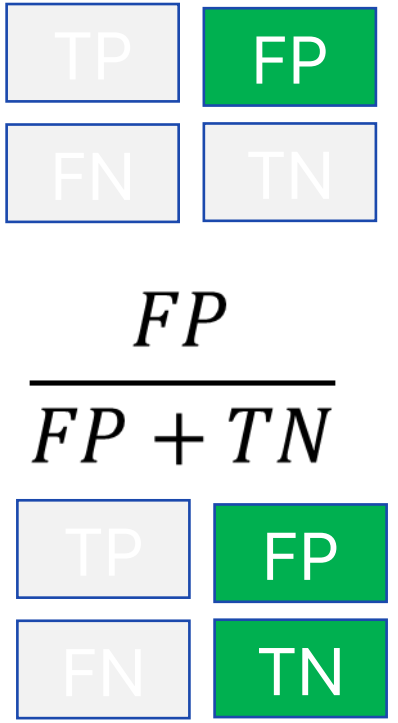
02 FPR (거짓 양성 비율)

▶ FPR(False Positive Rate) – 거짓 양성 비율

실제 N(음성) 중에서 예측이 틀린 비율 (N인데 Y로 예측한 경우)



FPR = $\frac{FP}{FP + TN}$

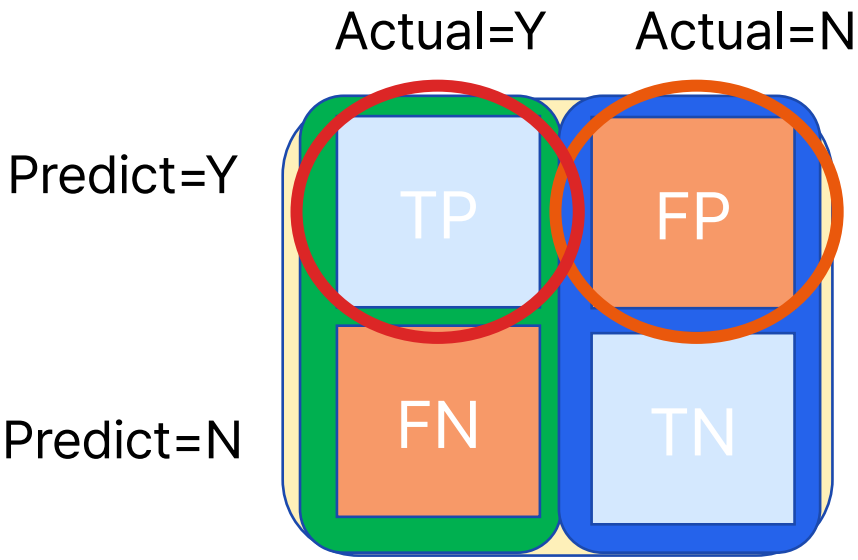


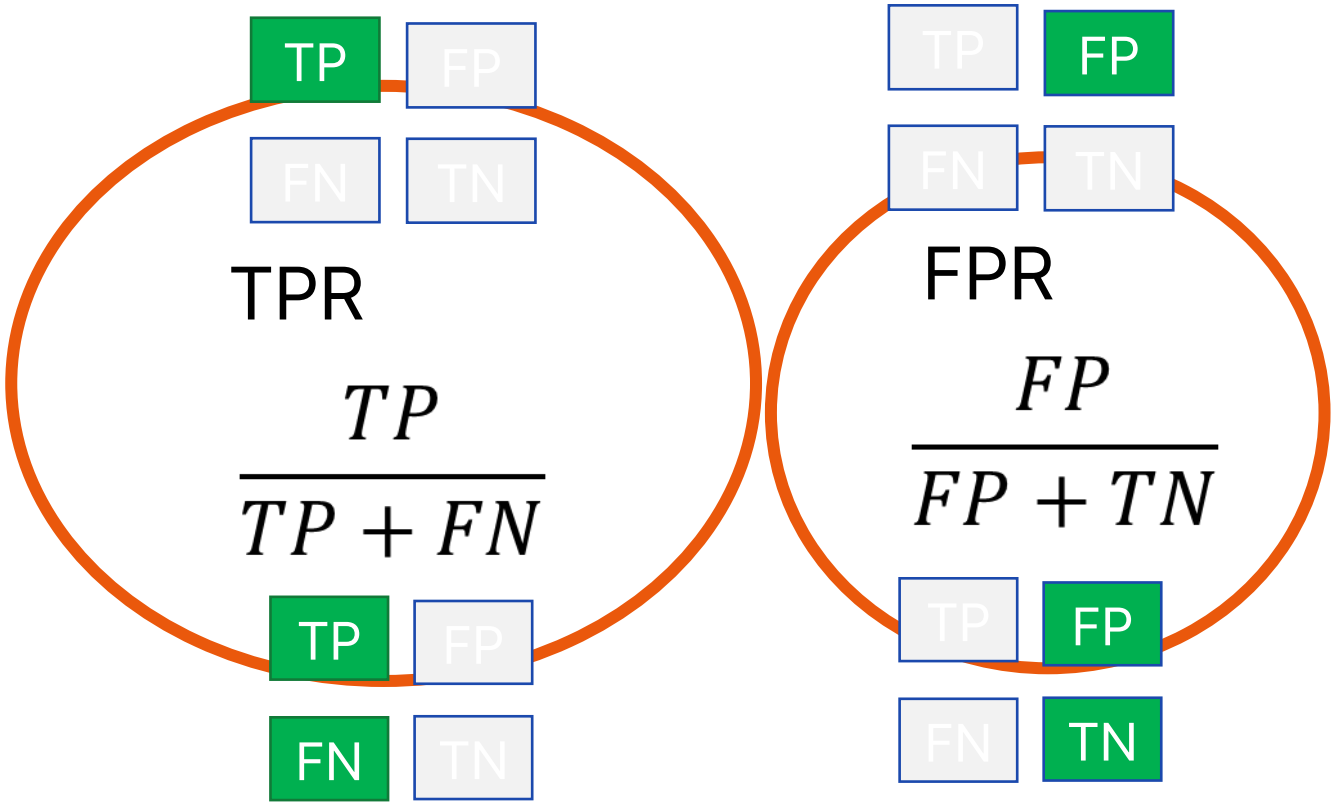
02 재현율(TPR)과 FPR

▶ 재현율(Recall, Sensitivity, TPR)과 FPR

재현율(TPR) : 실제 Yes 중에서 Yes로 예측한 비율

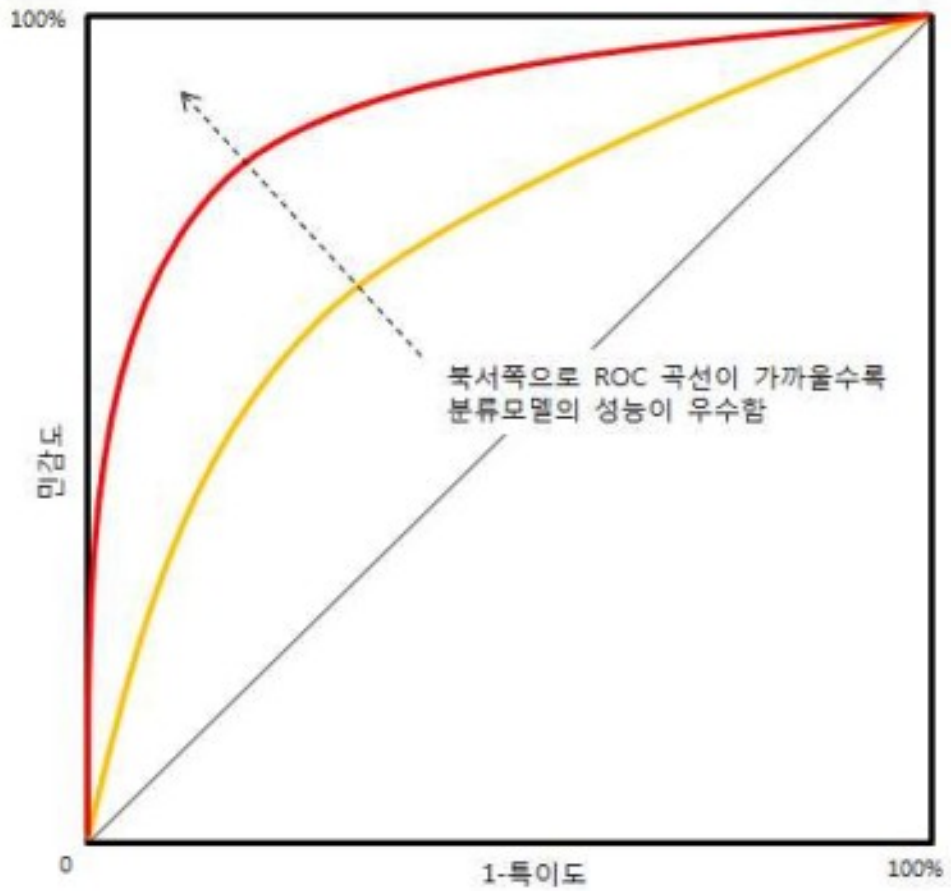
FPR : 실제 No 중에서 Yes로 잘못 예측한 비율



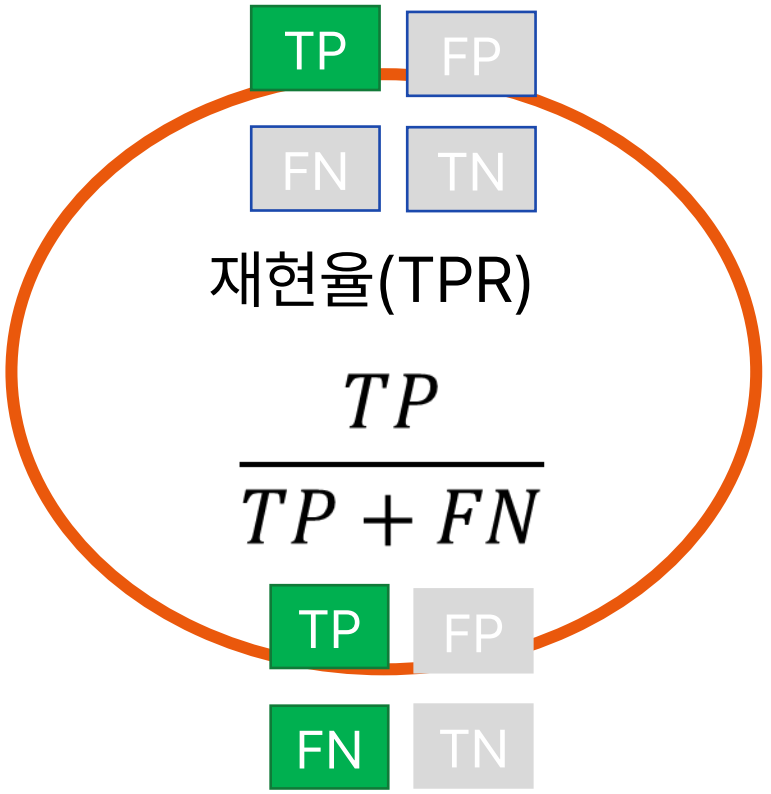


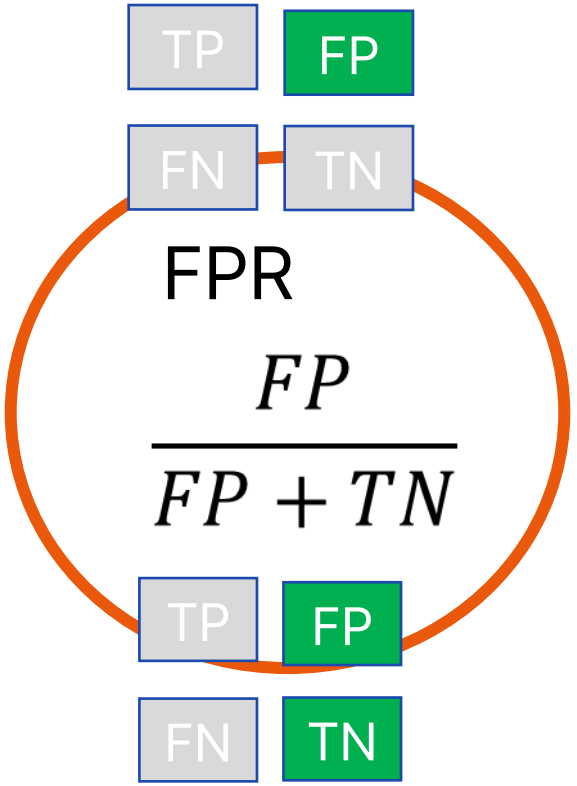
02 ROC 곡선의 두 축

▶ ROC Curve



[그림 3-2] ROC 곡선

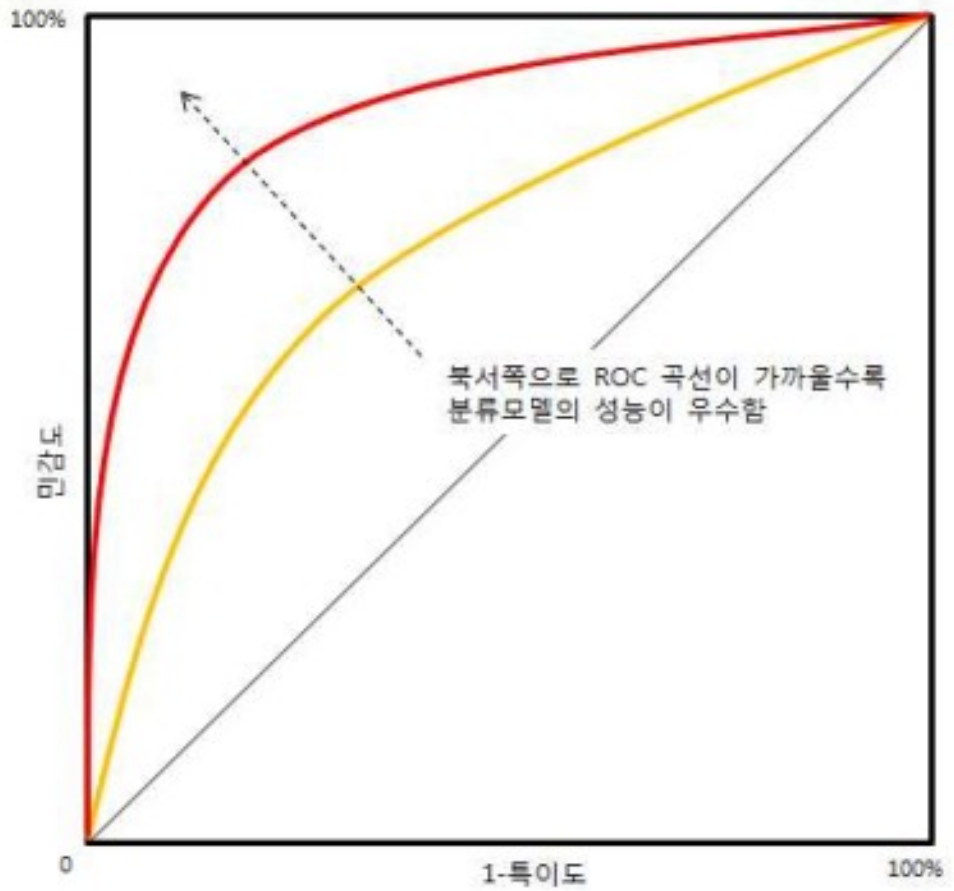




1 - 특이도 = FPR.

02 ROC 곡선 (ROC Curve)

▶ ROC Curve



[그림 3-2] ROC 곡선

- ROC: 분류 기준값을 바꿔 가며 TPR과 FPR을 이어 그린 곡선.
- AUC: ROC 곡선 아래 넓이.
- 곡선 위 점 하나 = 기준값 하나의 (FPR, TPR).

02 AUC 읽는 법

AUC = ROC 곡선 아래 넓이 (Area Under the Curve)

1에 가까울수록 좋다

- 0~1 사이 값. **1에 가까울수록** 양성과 음성을 잘 가른다

0.5 = 무작위 수준

- 대각선 아래 넓이가 0.5. 모든 샘플에 같은 점수를 주면 AUC는 0.5
- 예) roc_auc_score([0, 0, 1, 1], [0.5, 0.5, 0.5, 0.5]) = 0.5 (2026-10-13 실측)

곡선 모양으로 읽기

- 곡선이 **왼쪽 위 모서리**에 붙을수록 AUC가 커진다 (앞 장 그림의 빨간 곡선)

참고: scikit-learn User Guide "Receiver operating characteristic (ROC)" · roc_auc_score 문서 (확인일 2026-10-13)

02 F-score

▶ F-score (F-beta)

- F-score는
  정밀도(**Precision)와** 재현율**(Recall)의 가중 조화 평균**

- **β > 1이면 재현율**을, β < 1이면 정밀도를 더 중시한다.

$$f_\beta = \frac{(1 + \beta^2)(\text{정밀도} \cdot \text{민감도})}{(\beta^2 \cdot \text{정밀도} + \text{민감도})}$$

02 F1-score와 조화 평균

▶ F1-score

- F-score의 일반식에서 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{1}$인 경우를 f1-score라고 한다.

$$f_1 = \left(\frac{recall^{-1}+precision^{-1}}{2}\right)^{-1} = 2\cdot\frac{precision\cdot recall}{precision+recall}$$

즉 F1은 precision과 recall의 조화 평균(Harmonic mean)이다.
조화 평균: n개의 양수에 대하여 그 역수들을 산술 평균한 것의 역수

03

교차검증과 코드

k-fold 교차검증 → scikit-learn 함수 대응표

03 교차검증 (k-fold)

데이터를 k개 조각으로 나눠 검증을 k번 하고 점수를 평균 낸다

회차	검증에 쓴 조각	학습에 쓴 조각	R^2 (검증)
1	1번	2 · 3 · 4 · 5번	**0.430**
2	2번	1 · 3 · 4 · 5번	**0.523**
3	3번	1 · 2 · 4 · 5번	**0.483**
4	4번	1 · 2 · 3 · 5번	**0.426**
5	5번	1 · 2 · 3 · 4번	**0.550**

① 나누기

데이터를 k개 조각으로 (여기서는 k = 5)

② 돌려 쓰기

조각마다 한 번씩 검증에 쓰고 나머지 k-1개로 학습

③ 평균 내기

다섯 점수의 평균 **0.482**. 어느 조각을 검증에 썼느냐에 덜 좌우된다

2026-10-13 실측: scikit-learn 1.9.1, load_diabetes(442개) + LinearRegression, cross_val_score(cv=5) 기본 점수(R^2)

03 scikit-learn 코드 대응표

sklearn.metrics 함수 (scikit-learn 1.9.1 기준, 확인일 2026-10-13)

	함수	알아 둘 점
MSE	mean_squared_error	1.9에는 **squared 인자가 없다** (넣으면 TypeError)
RMSE	root_mean_squared_error	**1.4**부터 있는 함수
MAPE	mean_absolute_percentage_error	%가 아니라 **비율**로 돌려준다 (3.0 = 300%)
R^2	r2_score	최고 1.0, 음수도 나온다
혼동 행렬	confusion_matrix · ConfusionMatrixDisplay.from_predictions	행 = 실제, 열 = 예측
정밀도 · 재현율 · F1	precision_score · recall_score · f1_score	양성 클래스 기준 (기본 pos_label=1)
ROC AUC	roc_auc_score	예측 **점수(확률)**를 넣는다. 0.5 = 무작위 수준